

PROPOSAL PERMOHONAN MAGANG

Telkomsel area Jawa Bali



Disusun oleh:

KADEK GANDHI WAHYU JAYA SUASTIKA	1202230017
I MADE ARY WIDYANA	1202230004
DIMAS OGI PUTRA PANGESTU	1202230041

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
LEMBAR PERSETUJUAN	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan Umum.....	5
1.3. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Manfaat.....	5
BAB II PERENCANAAN KEGIATAN.....	7
BAB III PENUTUP	8
Lampiran 1	9

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal ini telah disetujui sebagai proposal pelaksanaan program magang bagi:

Nama dan NIM : 1. Kadek Gandhi Wahyu Jaya Suastika (1202230017)
2. I Made Ary Widyana (1202230004)
3. Dimas Ogi Putra Pangestu (1202230041)

Nama Perusahaan : PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali

Alamat : Jl. Manyar Kertoadi No. 1 RT. 01 / RW. 07 Kel, Jl. Dr. Ir. H.
Soekarno No.175, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya, East Java
60116

Rencana Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2026 - 10 Januari 2027

Surabaya, 06-07-2026

Menyetujui,

Kepala Program Studi
S1 Teknologi Informasi,

Pembimbing Akademik,

(Muhammad Adib Kamali, S.T., M.Eng.)
NIP. 22970007

(Mustafa Kamal, S.Kom., M.Kom.)
NIP. 22820015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri telekomunikasi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada penyediaan jaringan seluler, melainkan telah bergeser secara masif ke arah penyediaan ekosistem digital cerdas yang terintegrasi. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sebagai penyedia layanan terdepan di Indonesia, terus dihadapkan pada urgensi krusial untuk mengelola volume data operasional yang sangat besar, merancang arsitektur peladen (server) dengan latensi minim, serta menyajikan antarmuka pengguna yang sangat responsif. Di tengah eskalasi kebutuhan pasar yang dinamis ini, sinergi dan integrasi keahlian spesifik di bidang Front End Development, Backend Development, serta Database & Artificial Intelligence (AI) menjadi fondasi mutlak bagi keberhasilan inovasi teknologi perusahaan.

Bagi mahasiswa S1 Teknologi Informasi Universitas Telkom Surabaya, pemahaman teoretis mengenai perancangan arsitektur perangkat lunak modern, manajemen basis data skala enterprise, dan implementasi algoritma kecerdasan buatan harus segera diaktualisasikan ke dalam penyelesaian masalah di dunia nyata. Program magang ini dirancang sebagai instrumen proaktif yang sangat mendesak untuk menjembatani celah antara kapabilitas akademis dengan ekspektasi dan standar kualifikasi profesional tingkat tinggi. Melalui kolaborasi tim yang difokuskan pada perancangan antarmuka reaktif, pembangunan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang aman, dan pengelolaan basis data cerdas, inisiatif magang ini diajukan agar mahasiswa tidak sekadar memenuhi kewajiban Satuan Kredit Semester (SKS). Lebih dari itu, program ini menjadi momentum strategis bagi mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata, efisiensi teknis, dan inovasi langsung pada proyek digital di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali.

1.2. Tujuan Umum

- Mengaplikasikan dan memvalidasi pengetahuan teoretis yang telah diperoleh di

Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Telkom Surabaya secara langsung di lingkungan kerja profesional berskala enterprise.

- Memberikan kontribusi teknis secara nyata dan terukur dalam pengembangan infrastruktur, automasi sistem, atau produk digital pada industri telekomunikasi.
- Menginternalisasi alur kerja profesional, manajemen proyek, dan penerapan standar Software Development Life Cycle (SDLC) yang berlaku di industri teknologi.
- Mempersiapkan talenta muda yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan karir masa depan di sektor teknologi dan informasi.

1.3. Tujuan Khusus

- Bagi Front End Developer (Kadek Gandhi Wahyu Jaya Suastika): Merancang dan mengimplementasikan User Interface (UI) yang interaktif serta memastikan User Experience (UX) yang optimal, reaktif, dan responsif lintas perangkat untuk mendukung berbagai platform digital perusahaan.
- Bagi Backend Developer (Dimas Ogik Putra Pangestu): Mengembangkan arsitektur Application Programming Interface (API) yang aman dan efisien, membangun logika pemrosesan di sisi peladen (server-side), serta memastikan sistem perutean mampu diskalakan (scalable) dalam menangani lalu lintas data yang tinggi.
- Bagi Database & AI Engineer (I Made Ary Widyana): Mengelola, memodelkan, dan mengoptimalkan basis data relasional berskala besar (seperti PostgreSQL) untuk keperluan analitik, serta merancang dan mengintegrasikan model Machine Learning guna mendukung automasi dan pengolahan data cerdas.

1.4. Manfaat

Program magang memiliki manfaat bagi mahasiswa, universitas, serta instansi terkait. Terdapat beberapa manfaat dari dilaksanakannya program magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman praktis secara langsung dalam memecahkan masalah teknis dan menangani proyek teknologi kompleks di industri telekomunikasi kelas atas.
- Meningkatkan ketajaman analisis algoritma dan memperkuat kemampuan berkolaborasi lintas disiplin (*Front-to-Back & Data*) dalam tim pengembangan perangkat lunak.
- Membangun portofolio teknis yang kredibel dan memperluas jaringan profesional (*networking*) guna menunjang kesiapan karir pascakelulusan.

2. Bagi Universitas Telkom Surabaya

- Memperkuat sinergi institusional dan hubungan kerja sama strategis yang berkesinambungan antara dunia pendidikan tinggi dengan ekosistem industri digital.
- Mendapatkan umpan balik riil dan tolok ukur (*benchmark*) guna memastikan penyelarasan kurikulum akademik S1 Teknologi Informasi dengan akselerasi teknologi industri mutakhir.
- Mencetak profil lulusan unggul yang memiliki daya saing kompetitif tinggi dan relevansi keterampilan yang langsung diakui oleh dunia usaha.

3. Bagi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali

- Mendapatkan dukungan kontribusi teknis langsung dari talenta muda yang berdedikasi waktu penuh, guna mempercepat penyelesaian proyek atau pengembangan fitur digital perusahaan.
- Memperoleh injeksi perspektif segar dan pendekatan pemecahan masalah inovatif dalam perancangan antarmuka, optimasi peladen, maupun implementasi kecerdasan buatan.

- Membuka jalur identifikasi talenta potensial (*talent pool pipeline*) secara dini, yang dapat dipertimbangkan untuk direkrut sebagai profesional handal perusahaan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN

2.1 Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan

Fokus utama program magang ini adalah memberikan kontribusi teknis pada perancangan, pengembangan, dan optimalisasi Platform Operasional Internal berskala enterprise milik PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali. Ruang lingkup kegiatan mencakup tiga pilar utama yang saling terintegrasi, yaitu pengembangan antarmuka pengguna (Front End), pembangunan logika layanan dan API (Backend), serta pengelolaan basis data dan implementasi model kecerdasan buatan (Database & AI).

Pelaksanaan magang mengadopsi kerangka kerja Software Development Life Cycle (SDLC) yang dipadukan dengan prinsip metodologi Agile, khususnya pendekatan Scrum dengan siklus sprint mingguan atau dua mingguan. Pendekatan ini dipilih agar setiap iterasi pengembangan dapat berjalan secara kolaboratif, transparan, dan terukur, melalui mekanisme daily stand-up, sprint planning, sprint review, dan retrospective sebagai bagian dari tata kelola proyek.

Rincian kegiatan yang disusun dalam proposal ini merupakan kerangka acuan usulan yang bersifat fleksibel. Tim berkomitmen untuk bersikap adaptif dan terbuka terhadap penyesuaian (pivot) teknis sesuai kebutuhan prioritas, studi kasus riil, maupun backlog proyek yang sedang berjalan di lingkungan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali selama periode magang berlangsung.

2.2 Rencana Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Program magang ini direncanakan berlangsung selama 5 (lima) bulan efektif, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2026 hingga 10 Januari 2027. Pelaksanaan dibagi ke dalam enam tahapan utama sebagai berikut:

1. Fase Inisiasi & Requirement Gathering

Pengenalan lingkungan kerja, konsolidasi kebutuhan bisnis dan teknis, serta penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem bersama tim internal Telkomsel.

2. Perancangan Arsitektur Sistem (Design)

Penyusunan desain arsitektur aplikasi, desain basis data, dan rancangan antarmuka pengguna secara paralel oleh masing-masing spesialisasi.

3. Core Development & API Integration

Implementasi fitur inti pada sisi Front End, Backend, dan Database/AI, serta integrasi antar-modul melalui API.

4. User Acceptance Testing (UAT) & Bug Fixing

Pengujian fungsional bersama pengguna/pemangku kepentingan, identifikasi celah, dan perbaikan atas temuan yang muncul.

5. Optimasi Performa & Deployment Prep

Penyempurnaan performa sistem (efisiensi query, optimasi rendering, load testing) serta persiapan lingkungan deployment.

6. Dokumentasi Akhir & Handover

Penyusunan dokumentasi teknis lengkap dan serah terima seluruh aset proyek kepada tim internal Telkomsel.

Tahapan / Fase Pengembangan	Ags '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Jan '27
1. Fase Inisiasi & Requirement Gathering	✓					
2. Perancangan Arsitektur Sistem (Design)	✓	✓				
3. Core Development & API Integration		✓	✓	✓		
4. User Acceptance Testing (UAT) & Bug Fixing				✓	✓	

Tahapan / Fase Pengembangan	Ags '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Des '26	Jan '27
5. Optimasi Performa & Deployment Prep					✓	
6. Dokumentasi Akhir & Handover						✓

2.3 Rincian Tugas Berdasarkan Spesifikasi Peran

Untuk memastikan setiap anggota memberikan kontribusi teknis yang maksimal dan terarah, beban kerja didistribusikan berdasarkan spesialisasi masing-masing dengan rincian sebagai berikut.

A. Front End Developer (Kadek Gandhi Wahyu Jaya Suastika)

- Fase Inisiasi & Desain: Merancang purwarupa (prototyping) tingkat tinggi menggunakan design system yang selaras dengan pedoman identitas (brand guideline) Telkomsel, serta menyusun wireframe alur pengguna (user flow).
- Fase Core Development: Mengembangkan komponen User Interface (UI) yang interaktif dan reusable, menjaga stabilitas client-side state management, serta memastikan responsivitas desain lintas perangkat web maupun mobile.
- Fase Integrasi & Optimasi: Menyematkan endpoint API ke dalam antarmuka klien, mengoptimalkan rendering visual untuk memastikan latensi muat yang minim, melakukan pengujian cross-browser, dan merespons umpan balik User Experience (UX) pada tahap UAT.

B. Backend Developer (Dimas Ogi Putra Pangestu)

- Fase Inisiasi & Desain: Memetakan arsitektur routing, merancang spesifikasi Application Programming Interface (API), dan menentukan struktur endpoint yang akan menjembatani komunikasi data antar-sistem.

- Fase Core Development: Membangun logika pemrosesan di sisi peladen (server-side logic), mengelola sistem autentikasi dan otorisasi terenkripsi (seperti implementasi JWT/OAuth), serta memastikan perutean data dapat berjalan secara asinkron dan aman.
- Fase Integrasi & Optimasi: Menguji ketahanan beban peladen (load testing), menangani request handling dalam volume masif, melakukan penambalan (bug fixing) pada logika bisnis yang tumpang tindih, dan mempersiapkan konfigurasi deployment.

C. Database & AI Engineer (I Made Ary Widyana)

- Fase Inisiasi & Desain: Menyusun rancangan relasi data berskala besar melalui Entity Relationship Diagram (ERD) dan menentukan skema normalisasi tabel guna mengeliminasi redundansi data.
- Fase Core Development: Melakukan administrasi dan migrasi basis data tingkat enterprise, mengekstraksi dan membersihkan (cleaning) parameter data krusial, serta mengintegrasikan model dasar klasifikasi kecerdasan buatan (Machine Learning) guna mendukung analitik data operasional.
- Fase Integrasi & Optimasi: Menulis kueri (query) kompleks berkinerja tinggi, memvalidasi integritas data pada lingkungan staging, melakukan tuning terhadap model AI yang dibangun, dan memastikan algoritma pemrosesan data berjalan dengan akurasi optimal.

2.4 Luaran (Output) yang Diharapkan

Pada akhir periode magang, tim berkomitmen untuk menyerahkan luaran profesional terukur yang dapat dimanfaatkan sebagai aset berkelanjutan oleh perusahaan, meliputi:

1. Modul Platform Terintegrasi: subsistem fungsional (seperti dashboard analitik operasional) yang telah diuji fungsionalitasnya dan siap diimplementasikan secara internal.

2. Kumpulan Komponen UI (Component Library): aset visual reaktif dan purwarupa sistem yang siap digunakan ulang (reusable) oleh tim internal untuk mempercepat laju pengembangan di masa mendatang.
3. Dokumentasi Endpoint API Terstandarisasi: spesifikasi struktur komunikasi data yang komprehensif guna memudahkan pemeliharaan kode oleh pengembang lain di kemudian hari.
4. Skema Basis Data dan Modul Kecerdasan Buatan: repositori arsitektur data enterprise yang teroptimasi, beserta skrip algoritma pemrosesan data cerdas untuk menunjang automasi dan efisiensi operasional perusahaan.
5. Laporan Akhir Kegiatan Magang: dokumen komprehensif yang merangkum proses, capaian, kendala, dan rekomendasi pengembangan lanjutan atas seluruh rangkaian kegiatan magang.

BAB III

PENUTUP

Demikian proposal permohonan magang ini kami susun dengan itikad baik dan profesionalisme tinggi guna memberikan gambaran komprehensif mengenai rencana kegiatan, kesiapan teknis, serta kompetensi tim kami. Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada manajemen dan tim penilai PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mempertimbangkan permohonan kolaborasi ini.

Besar harapan kami agar program magang yang direncanakan mulai tanggal 10 Agustus 2026 hingga 10 Januari 2027 ini dapat terealisasi secara nyata. Sinergi yang kami tawarkan melalui pembagian peran yang solid mencakup pengerjaan antarmuka reaktif (Front End), arsitektur sistem peladen yang tangguh (Backend), serta tata kelola data cerdas tingkat lanjut (Database & AI Engineer) dirancang secara khusus untuk tidak sekadar memenuhi kewajiban akademis mata kuliah magang dari Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Telkom Surabaya. Lebih dari itu, kami berkomitmen untuk mendedikasikan seluruh kompetensi kami guna menghasilkan luaran teknis yang terukur, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi efisiensi operasional dan pengembangan produk digital perusahaan.

Kami sangat terbuka dan siap untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, baik berupa wawancara kompetensi maupun diskusi teknis pendahuluan. Guna menyelaraskan ruang lingkup kerja dengan kebutuhan prioritas yang ada di lapangan, kami juga sangat fleksibel dan bersedia apabila terdapat penyesuaian peran atau penugasan dari pihak Telkomsel, selama hal tersebut masih berada dalam lingkup keahlian dan ekosistem Teknologi Informasi. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Lampiran 1. Daftar Informasi Mahasiswa / Curriculum Vitae

Nama Mahasiswa / NIM	Kadek Gandhi Wahyu Jaya Suastika / 1202230017
No. Telepon	081999525056
Email	gandhisuastika@gmail.com
Nama Instansi Tempat Magang	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali
Bidang Proyek	Front End Development
Rencana Mulai Magang	10 Agustus 2026
Rencana Selesai Magang	10 Januari 2027

Kadek Gandhi Wahyu Jaya Suastika

Ketintang, Gayungan, Surabaya | gandhisuastika@gmail.com | +62 819 9952 5056
[linkedin.com/in/gandhi-suastika-418218280](https://www.linkedin.com/in/gandhi-suastika-418218280) | <https://github.com/Gandeeeee>

PROFESSIONAL SUMMARY

Computer Science student (GPA 3.98) at Telkom University specializing in software engineering, databases, and cybersecurity. Built a mobile ML classification app with 90%+ accuracy, administered a production PostgreSQL/ERP database, and taught over 75 students as a practicum assistant. 3rd-place CTF finisher with Google and Cisco cybersecurity certifications. Seeking software engineering or cybersecurity roles where hands-on technical delivery matters more than titles.

TECHNICAL SKILLS

Programming & Scripting: C, C++, Python, Go, JavaScript, Bash

Frameworks & Platforms: Flutter, Laravel, PostgreSQL, MQTT, TensorFlow / MobileNetV2, Git, Fast API, React

Systems & Security: Kali Linux toolset, Linux/Windows/macOS administration, network & web security fundamentals

WORK EXPERIENCE

Database Administrator and Architect, Research Team, Telkom University Surabaya

February 2026 – Present

- Design and administer the PostgreSQL database architecture for a production ERP system supporting manufacturing operations aligned with SDG 9.
- Build and maintain Entity-Relationship Diagrams (ERD) and integrity constraints; add specific table/entity count once available.

Full Stack Developer of "Fruto Sense", Campus Project, Telkom University

February 2026 – July 2026

- Built a fruit-scanning mobile app that classifies freshness, type, and ripeness using a 3-layer MobileNetV2 model, achieving over 90% classification accuracy.
- Integrated a Flutter frontend with a Laravel + PostgreSQL backend for real-time data sync and API communication.
- Selected as a featured project at the Computer Science Study Program Accreditation Exhibition for its applied AI implementation.

IoT Developer in Aquaculture & Irrigation Systems, Telkom University / LPPM Tel-U

March 2025 – July 2026

- Designed and deployed two field IoT systems: an automated catfish feeding system with MQTT-based remote mobile control, and a drip irrigation system for farmers in Sari Rogo Village.
- Wired hardware, programmed microcontrollers, and configured MQTT protocols for reliable device-to-app communication; add farmer/hectare count if available.

Practicum & Lab Assistant, Telkom University Surabaya

April 2025 – Present

- Taught and evaluated 41 students in Data Structures (ADTs, Linked Lists, Queues) and 38 students in Operating Systems (Xinu OS, Linux/Windows configuration, system-level scripting).
- Also mentor students in Core Programming labs, grading assignments and debugging code to improve problem-solving outcomes.

Freelance IT Consultant & Tutor, Surabaya

December 2023 – Present

- Deliver private instruction in Linear Algebra, Calculus, and Advanced Programming, with curricula adapted to each student's learning style.
- Tutored a student with an intellectual disability using individualized, patience-driven teaching methods; raised the student's average grade from C to A/B across all courses within 6 months.

ACHIEVEMENTS & CERTIFICATIONS

- 3rd Place, Capture the Flag (CTF) Competition, Telkom University Surabaya (2024) — solved challenges in Forensics, Web Exploitation, Cryptography, and Reverse Engineering using Kali Linux.
- Certified in Cybersecurity — Google (2025)
- Cisco Cybersecurity Fundamentals Certificate (2025)

- Talent Scouting Academy Cybersecurity Training (2024)

LEADERSHIP

- Director, Telemarketing & Services, Marketing Crew Tel-U Surabaya (Feb 2024 – Feb 2025) — led a customer service team and coordinated major campus events including graduation ceremonies.
- Public Relations Coordinator, East Java Student Leader Summit Vol. 2 (Mar 2025 – Jun 2025) — directed media and sponsor outreach for the event.

EDUCATION

Telkom University, Surabaya — B.S. Computer Science | Sep 2023 – Present | GPA 3.98

Bali Hati International Senior High School, Bali — Science Track | Jul 2020 – Jul 2023

Languages: Bahasa Indonesia (Native), English (Professional Working Proficiency), Russian (Elementary Proficiency)

Lampiran 2. Daftar Informasi Mahasiswa / Curriculum Vitae

Nama Mahasiswa / NIM	Dimas Ogik Putra Pangestu / 1202230041
No. Telepon	082232579895
Email	dimasoki1234@gmail.com
Nama Instansi Tempat Magang	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali
Bidang Proyek	Back End Development
Rencana Mulai Magang	10 Agustus 2026
Rencana Selesai Magang	10 Januari 2027

Dimas Ogi Putra Pangestu

+62 822-3257-9895 | dimasoki1234@gmail.com | <https://github.com/Ogik29> |
<https://www.linkedin.com/in/dimas-ogi-putra-pangestu-8b7b28295/>

Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi di Universitas Telkom Surabaya dengan minat yang kuat pada pemrograman. Saya sering mengerjakan proyek dengan menggunakan Bootstrap, Tailwind, Java, dan Laravel. Saya berdedikasi untuk terus mempelajari keterampilan baru dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi.

Pendidikan

Telkom University Surabaya – Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
September 2023 – S1 Teknologi Informasi

SMKN 1 Surabaya – Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
2020 – Rekayasa Perangkat Lunak

Pengalaman Berorganisasi & Kepanitiaan

Organisasi:

Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HIMATISI) Telkom University Surabaya

- *Anggota Staff Departmen Riset & Teknologi. (April 2025).*
- *Kepala Departmen Riset & Teknologi. (Februari 2026).*

Kepanitiaan:

Information Technology Student Orientation (ITERATION) 2024, September 2024
Divisi Anggota Kafas – Mendampingi dan membantu peserta mahasiswa baru selama acara berlangsung

IT CUP 2025, 17 Mei – 1 Juni 2025

Divisi Anggota Keamanan – Bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran acara.

C.O.D.E Challenge 2025,

Divisi Anggota Pengembangan Web dan Infrastruktur – Membuat website profil & informasi terkait acara.

C.O.D.E Challenge 2026,

Divisi Koor Pengembangan Web dan Infrastruktur – Membuat website profil & informasi terkait acara, bertanggung jawab mengelola infrastruktur vps untuk platform lomba.

Information Technology Student Orientation (ITERATION) 2025, September 2025
Divisi Anggota Komdis – Bertanggung jawab atas ketertiban peserta dan pengawasan regulasi selama kegiatan orientasi.

Skills & Achievements

- **Dicoding Course C (2023):** Belajar programming menggunakan bahasa C yang menjadi populer dikarenakan cepat dan mudah untuk dipelajari bagi para pemula.
- **DQLab Course SQL (2024):** Belajar dasar perintah-perintah SQL.
- **DQLab Course Python for Data Science (2024):** Belajar programming menggunakan bahasa Python untuk pemula di bidang sains data.
- **Web Development Competition I-Fest #12 (2024):** Mengembangkan sebuah Website pariwisata sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
- **Sosial Project Inovillage (2024):** Menerima pendanaan untuk proyek sosial di Inovillage yang berjudul VROOM: Peningkatan Akses Pendidikan Untung Penyandang Disleksia Melalui Virtual Reality dan Platform Pijar
- **Samsung Innovation Campus Batch 6 (2024):** Lolos ke tahap stage 3 dengan proyek yang berjudul TUMON : Sistem IoT Berbasis AI untuk Mendeteksi Jumlah Mahasiswa yang berada di dalam kelas.
- **Brain Challenge Season 4 (2025):** Meraih juara 3 dalam "The International Brain Challenge Competition Season 4" yang diselenggarakan oleh Telkom University Surabaya dan HMSI Telkom Univerisity Surabaya.

Pengalaman

- **Inosoft Bootcamp Batch 3** (Agustus 2022 – Desember 2022):
Backend Web Developer – *Mengembangkan sebuah website secara tim Menggunakan Laravel, MongoDB, MYSQL, dan jwt authentication.*
- **Sociolite** (Oktober 2022 - April 2023):
Backend Web Developer Magang – *Merancang database dan mengembangkan sebuah API.*
- **Telkom University Surabaya:**
Asisten Praktikum – di praktikum:
 - *Algoritma & Pemrograman Kelas IT 07-03 (Teknologi Informasi 2025).*
 - *Algoritma & Pemrograman Kelas IS 08-01 (Sistem Informasi 2025).*
 - *Algoritma & Struktur Data Kelas CE 07-01 (Teknik Komputer 2025).*
 - *Algoritma & Struktur Data Kelas CE 07-02 (Teknik Komputer 2025).***Asisten Laboratorium** – di laboratorium:
 - *Core Programming Lab (2025).*
- **Anggota Peneliti – Pengembangan Aplikasi ERP Sepanjang Pangan Jaya** (Maret 2026 – Maret 2027)
Data Engineer – *Berkontribusi dalam divisi pengelolaan data dengan fokus pada penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD) serta pemodelan basis data. Dalam prosesnya, bekerja sama dengan tim pengembang untuk merancang struktur data yang efektif dan efisien guna mendukung kebutuhan sistem ERP.*

Projek

- **Web Marketplace (Fullstack):** Membangun website marketplace dan memiliki nilai jual yang tinggi.
Website ini menggunakan tools Laravel, Bootstrap, Vue.js, MYSQL, dan midtrans sebagai payment gateway untuk metode pembayaran.
- **Web Streaming Video (Fullstack):** Membangun sebuah website streaming.
Website ini menggunakan tools Laravel, Tailwind, React.js, MYSQL, dan midtrans sebagai payment gateway untuk metode pembayaran.
- **Web Online Course (Fullstack):** Membangun Website kursus online.
Website ini menggunakan tools Laravel, MYSQL, Filament PHP, Tailwind, dan midtrans.
- **Web CODE Challenge 2025 (Frontend):** Membangun Website profil dan informasi terkait acara CODE Challenge 2025.

Website ini menggunakan tools Bootstrap dan javascript untuk mengatur tampilan dan fungsionalitas halaman.

- **Web CODE Challenge 2026 (Frontend):** Membangun Website profil dan informasi terkait acara CODE Challenge 2026.

Website ini menggunakan tools Bootstrap dan javascript untuk mengatur tampilan dan fungsionalitas halaman.

- **Web Digital Scoring JAWI (Backend):** Membangun Website digital scoring untuk sebuah acara pencak silat Jawa Timur.

Website ini menggunakan tools Bootstrap, Tailwind, Laravel, javascript, MYSQL, dan Pusher sebagai pengirim event dan menerima listen untuk fitur realtime web.

- **Web Registrasi Peserta JAWI (Fullstack):** Membangun Website registrasi dan kelola data event dan peserta acara pencak silat Jawa Timur.

Website ini menggunakan tools Bootstrap, Tailwind, Laravel, javascript, dan MYSQL.

Lampiran 3. Daftar Informasi Mahasiswa / Curriculum Vitae

Nama Mahasiswa / NIM	I Made Ary Widyana / 1202230004
No. Telepon	082144466624
Email	arywidy11@gmail.com
Nama Instansi Tempat Magang	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Area Jawa Bali
Bidang Proyek	Database & AI Engineering
Rencana Mulai Magang	10 Agustus 2026
Rencana Selesai Magang	10 Januari 2027

I Made Ary Widnyana

+6282144466624 | arywidy11@gmail.com | @arywidn
Jl. Ketintang Baru II, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

Mahasiswa Teknologi Informasi di Universitas Telkom Surabaya dengan minat dalam riset teknologi inklusif, pengembangan VR, serta analisis data. Berpengalaman dalam proyek inovasi sosial, pengembangan sistem IoT, pengembangan aplikasi ERP, serta terapi VR untuk disleksia. Memiliki keterampilan dalam pemrograman dengan Go dan Unreal Engine yang menjadi dasar pengabdian masyarakat secara berkelanjutan dan pengembangan keterampilan dalam skala internasional.

PENGALAMAN KERJA

Anggota Peneliti – Pengembangan Aplikasi ERP

Mar 2026 – Mar 2027

Universitas Telkom Surabaya

- Berperan dalam divisi pengurusan data, mencakup perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan pemodelan basis data
- Berkolaborasi dengan tim pengembang dalam merancang struktur data yang efisien untuk mendukung sistem ERP
- Mendokumentasikan skema data dan memastikan integritas relasi antar entitas dalam sistem

Asisten Peneliti – Implementasi IoT Pakan Lele Otomatis, Porong Sidoarjo

Jun 2026 – Jul 2026

Universitas Telkom Surabaya

- Membantu perancangan dan implementasi sistem IoT untuk otomatisasi pemberian pakan lele
- Melakukan pengujian perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan akurasi dan keandalan sistem
- Mendokumentasikan hasil implementasi dan menyusun laporan teknis pengabdian masyarakat

Asisten Praktikum – Jaringan Komputer

Feb 2026 – Jun 2026

Universitas Telkom Surabaya

- Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep dasar jaringan komputer, topologi, dan protokol komunikasi
- Mendampingi pelaksanaan praktikum konfigurasi jaringan dan memastikan kelancaran sesi pembelajaran
- Mengevaluasi laporan dan tugas praktikum mahasiswa serta memberikan umpan balik yang konstruktif

Asisten Praktikum – Algoritma dan Pemrograman

Sep 2024 – Jun 2025

Universitas Telkom Surabaya

- Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep dasar algoritma dan logika pemrograman
- Membantu pelaksanaan praktikum dan memastikan kelancaran sesi pembelajaran
- Mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap tugas serta laporan praktikum mahasiswa

Asisten Praktikum – Algoritma Pemrograman Berbasis Objek

Sep 2024 – Jun 2025

Universitas Telkom Surabaya

- Mendampingi mahasiswa dalam memahami konsep Object-Oriented Programming (OOP)
- Memfasilitasi diskusi dan pemecahan masalah terkait implementasi kode berbasis objek
- Menilai ketepatan dan kualitas tugas pemrograman mahasiswa

Freelancer Penulis Online

2022 – 2023

- Menganalisis peristiwa secara faktual dan aktual dalam jangka waktu yang efisien
- Memenuhi permintaan klien untuk menulis konten promotor dan persuasif
- Membuat karya tulis beragam meliputi cerpen, promosi, opini, dan berita

PENGALAMAN BERORGANISASI

Anggota Pengabdian Masyarakat – IoT Monitoring Tanah & Penyiraman Otomatis

Sep 2025 – Jan 2026

Universitas Telkom Surabaya | Sari Rogo, Sidoarjo

- Mengimplementasikan alat IoT untuk monitoring kondisi tanah dan sistem penyiraman otomatis pada tanaman okra merah
- Melakukan kalibrasi sensor kelembaban tanah dan integrasi dengan sistem kontrol otomatis
- Menyusun laporan hasil pengabdian dan mempresentasikan capaian program kepada masyarakat setempat

Pengabdian Masyarakat – Warung Inklusi Malang & Sari Rogo

Feb 2025 & Sep 2025

- Menjadi ketua pengabdian masyarakat Warung Inklusi Malang dalam proyek VROOM
- Berperan sebagai anggota pengabdian masyarakat Sari Rogo bersama dosen dan mahasiswa lain

Anggota Kepanitiaan – Code Challenge 2025

Mei 2025 – Agu 2025

- Menyusun strategi kepanitiaan dan kelangsungan acara
- Membangun komunikasi dan koordinasi antar anggota kepanitiaan

Pengurus Organisasi Ketua Buku

2020 – 2023

- Menjabat sebagai wakil ketua dan kemudian ketua organisasi
- Memimpin kepanitiaan berkolaborasi dengan komunitas dan sekolah menengah dalam penyelenggaraan kompetisi
- Menyusun materi pembelajaran dan metode pengajaran bagi peserta kompetisi

Pengurus Organisasi English Fun Club

2022 – 2023

- Menjabat sebagai bendahara organisasi
- Bertanggung jawab atas pengajaran materi dan pelaksanaan kegiatan organisasi
- Melaksanakan pengajaran yang dikemas secara informatif dalam Bahasa Inggris

Anggota Kepanitiaan – Simakrama 2023

Okt 2023 – Nov 2023

- Menyusun strategi kepanitiaan dan kelangsungan acara
- Membangun komunikasi antar anggota kepanitiaan
- Menyampaikan informasi penting dan mewadahi peserta dalam acara

PENDIDIKAN

Universitas Telkom Surabaya

2023 – Sekarang

S1 Teknologi Informasi

SMAK Syuradikara Ende

2020 – 2023

Ilmu Pengetahuan Alam

SMPK Frateran Ndao Ende

2017 – 2020

PENGHARGAAN & PRESTASI

- Juara 2 Code Challenge – Kategori Lomba AI
- Top 165 Proposal Lolos Pendanaan Inovillage Social Project 2024
- Top 50 Esai Sejuta Cita Future Leadership Chapter 9 2024
- Meraih Pendanaan dalam Event Ayo Beraksi 2025
- Top 8 Cerdas Cermat Kimia Tingkat Provinsi NTT 2022
- Juara Storytelling – Speqsanter English Club Competition

KETERAMPILAN

Pemrograman & Teknis

Go | C | C++ | Python | Machine Learning Dasar (Python) | Perancangan ERD | Unreal Engine Dasar

Produktivitas & Desain

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) | Google Workspace | Canva | CapCut